Kapitel 3 Algebra uppgift 1–4

1 Kvadrater läggs av tändstickor i en rad. En kvadrat kräver 4 stickor, två kvadrater 7 stickor och tre kvadrater 10 stickor.

a) Teckna ett uttryck för antalet stickor i en rad med n kvadrater.

b) Hur många stickor behövs för 50 kvadrater?

c) Hur många kvadrater kan man som mest lägga med 100 stickor?

2 Vilka tal och uttryck saknas?

a) (1, 7), (2, 11), (3, 15), (4, ☐), (☐, 43), (n, ☐)

b) (1, 0), (2, 3), (3, 8), (5, ☐), (☐, 48), (n, ☐)

3 Från ett tvåsiffrigt tal subtraherar man talets siffersumma. Talet har tiotalssiffran a och entalssiffran b.

a) Teckna ett uttryck för skillnaden och förenkla.

b) Förklara varför skillnaden alltid är delbar med 9.

4 Förenkla uttrycken.

a) $3(3a - 2b) - 2(a - 4b)$

b) $(x + 4)(x - 1) - x(x + 2)$

c) $(3x - 2)(x + 1) - (x - 2)(3x + 1)$

Kapitel 3 Algebra uppgift 5–8

5 En rektangulär pool är 12 m lång och 8 m bred. Runt poolen finns en gång med bredden x m.

a) Teckna ett uttryck för gångens area. Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

b) Hur stor är gångens area om $x = 1{,}5$ m?

6 Titta på uträkningarna i rutan. Visa med hjälp av algebra att det alltid blir –1. Kalla det första talet för n.

$3 \cdot 5 - 4^2 = -1$
$7 \cdot 9 - 8^2 = -1$
$10 \cdot 12 - 11^2 = -1$

7 Lös ekvationerna.

a) $40 - (6 - 2x) = 6x + 10$

b) $3(2y - 1) - 4(y - 3) = 5(y + 3)$

c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{5} = 21$

8 Sex vänner hyrde en buss och delade lika på kostnaden. Om de hade varit åtta personer hade var och en betalat 150 kr mindre. Hur mycket kostade bussen?

Kapitel 3 Algebra uppgift 9–12

9 a) Nadias lön höjdes med 2,5 % till 32 800 kr. Vad var lönen innan?

b) Priset på en vara höjdes först med 10 % och sedan med ytterligare 20 %. Nu kostar varan 660 kr. Vad kostade den innan höjningarna?

10 Halten av ett läkemedel i blodet minskar med 25 % varje timme. Två timmar efter att Jonas tog medicinen var halten 36 mg.

a) Hur hög var halten från början?

b) Hur många hela timmar tar det innan halten är lägre än 10 mg?

11 Tre tal förhåller sig som 2 : 5 : 9. Summan av de två minsta talen är 8 mindre än det största talet. Vilka är talen?

12 Summan av tre tal är 140. Det första talet förhåller sig till det andra som 2 : 3. Det andra talet förhåller sig till det tredje som 4 : 5. Vilka är talen?

Kapitel 3 Algebra

uppgift 13–15

13 Lös ekvationssystemen med ersättningsmetoden.

a) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 17 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 3y - 2 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

14 Undersök, utan att lösa ekvationssystemen, vilka som har lösningen $x = 2$, $y = -3$.

A: $\begin{cases} y = x - 5 \\ 3x + y = 3 \end{cases}$ B: $\begin{cases} x + y = -1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ C: $\begin{cases} y = -2x + 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$

15 Till en föreställning såldes 50 biljetter för sammanlagt 6 200 kr. En vuxenbiljett kostade 160 kr och en barnbiljett 100 kr. Hur många biljetter av varje sort såldes? Lös med ett ekvationssystem.